

工程电磁场磁学复习资料

适用范围：工程电磁场课程中静磁场、磁性材料、磁路、电感与互感部分。

主要依

据：Engineering Electromagnetics-10(1).pdf、Engineering Electromagnetics-11(1).pdf、Engineering Electromagnetics-12(3).pdf、Engineering Electromagnetics-13(1).pdf，即课件第 11 章 The Steady Magnetic Field。

建议复习顺序：

- 1. 先看“电学模型 vs 磁学模型”，建立类比。
- 2. 再背静磁场的两条 Maxwell 方程： $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。
- 3. 然后掌握三类常见求场方法：Biot-Savart、Ampere 环路、磁路法。
- 4. 最后整理磁力、磁性材料、边界条件、电感互感这几个应用模块。

0. 电学基本模型 vs 磁学基本模型

对比项	静电场模型	静磁场模型
场源	电荷 Q 、体电荷密度 ρ_v 、面电荷密度 ρ_s 、线电荷密度 ρ_l	电流 I 、体电流密度 $\mathbf{J}$ 、面电流密度 $\mathbf{K}$ 、线电流元 $I d\mathbf{l}$
基本场量	电场强度 $\mathbf{E}$ ，电位移 $\mathbf{D}$	磁场强度 $\mathbf{H}$ ，磁通密度/磁感应强度 $\mathbf{B}$
材料关系	$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$	$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ ，更一般地 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$
场线特征	电场线从正电荷出发，到负电荷终止	磁感线闭合，没有磁单极子
微分方程	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$ ，静电场 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ ， $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
积分方程	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{enc}$ ， $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{enc}$ ， $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$
势函数	标量电位 V ， $\mathbf{E} = -gradV$	磁矢位 $\mathbf{A}$ ， $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ； 特定区域可用磁标势 V_m
边界条件	法向 $\mathbf{D}$ 跃变由面电荷决定；切向 $\mathbf{E}$ 连续	法向 $\mathbf{B}$ 连续；切向 $\mathbf{H}$ 跃变由面电流决定

对比项	静电场模型	静磁场模型
电路/ 磁路类比	电压 V 、电流 I 、电阻 R	磁动势 $\mathcal{F}_m = NI$ 、磁通 Φ 、磁阻 $\mathcal{R}_m$
能量密度	$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$	$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$

最核心的差异：

- 电荷可以单独存在，所以 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$ 。
- 磁单极子没有被发现，所以 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，磁感线永远闭合。

静磁场要记住的主线：

- 电流产生 $\mathbf{H} \rightarrow$ 材料决定 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \rightarrow \mathbf{B}$ 形成磁通 Φ
- $\rightarrow$ 磁通和线圈匝数形成磁链 $\Psi \rightarrow$ 磁链和电流形成电感 L
- $\rightarrow$ 磁场储能并对运动电荷/载流导体产生力

1. 磁学核心物理量

物理量	符号	单位	含义
磁场强度	$\mathbf{H}$	A/m	由自由电流产生的磁场量，适合用 Ampere 定律求
磁通密度/ 磁感应强度	$\mathbf{B}$	T = Wb/m ²	真正进入洛伦兹力、磁通、磁能的场量
磁导率	μ	H/m	介质对磁场的响应能力
真空磁导率	μ_0	H/m	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m
相对磁导率	μ_r	无量纲	$\mu = \mu_0 \mu_r$
磁化强度	$\mathbf{M}$	A/m	单位体积磁偶极矩
磁化率	χ_m	无量纲	线性介质中 $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$
磁通	Φ	Wb	穿过某个面的磁通量
磁链	Ψ	Wb – turn	多匝线圈中 $\Psi = N\Phi$

物理量	符号	单位	含义
磁矢位	$\mathbf{A}$	Wb/m	满足 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
磁动势	$\mathcal{F}_m$	A 或 A-turn	$\mathcal{F}_m = NI = \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$
磁阻	$\mathcal{R}_m$	A/Wb	$\mathcal{R}_m = \frac{l}{\mu S}$
电感	L	H	$L = \frac{\Psi}{I}$
互感	M	H	一个线圈电流对另一个线圈磁链的影响

基本材料关系：

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= \mu \mathbf{H} \\ \mu &= \mu_0 \mu_r \\ \mathbf{B} &= \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) \\ \mathbf{M} &= \chi_m \mathbf{H} \\ \mu_r &= 1 + \chi_m\end{aligned}$$

注意：在空气、真空或非磁性材料中，通常 $\mu_r \approx 1$ ，所以 $\mathbf{B} \approx \mu_0 \mathbf{H}$ 。在铁磁材料中， μ_r 可能很大，但通常非线性，不能随便当常数。

2. 静磁场的 Maxwell 方程

课件静态 Maxwell 方程截图：



11: The Steady Magnetic Field

• Maxwell's Equations for Static Fields

We have now completed the derivation of Maxwell's equations **for no time variation**.
In point form, these are:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

Gauss' Law for the electric field

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

Conservative property of the static electric field

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

Ampere's Circuital Law

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

Gauss' Law for the Magnetic Field

where, in free space:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

Note: Significant changes in the above four equations will occur when the fields are allowed to vary with time, as we will see later.

62

静磁场最重要的两个方程：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

积分形式：

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

含义：

方程	中文名称	物理意义	做题用途
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$	Ampere 定律微分形式	电流密度是 $\mathbf{H}$ 的旋度源	推导局部方程， 判断电流分布

方程	中文名称	物理意义	做题用途
$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$	Ampere 环路定律	闭合路径上的 $\mathbf{H}$ 环量等于穿过路径的电流	对称场求 $\mathbf{H}$
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	磁通连续方程	没有磁单极子，磁感线闭合	边界条件、磁通连续、磁路
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$	磁通闭合面积分	任意闭合面净磁通为零	推导 $\mathbf{B}_n$ 连续

与静电场的对照：

- 静电场： $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ ， $\mathbf{E}$ 是保守场，可定义单值标量电位 V 。
- 静磁场： $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ ，含电流区域中 $\mathbf{H}$ 一般不是保守场。

3. 电流模型：磁场的源

静磁场由运动电荷或稳恒电流产生。课程中常用三类电流模型：

3.1 线电流模型

适用于细导线：

$$I d\mathbf{l}$$

其中 $d\mathbf{l}$ 是沿电流方向的微小长度矢量。Biot-Savart 定律常从线电流元出发。

3.2 面电流模型

适用于电流分布在薄层表面：

- $\mathbf{K}$ ：面电流密度，单位 A/m
- $dI = \mathbf{K} \cdot d\mathbf{N}$

若面电流均匀，面上宽度为 b 的条带中总电流大约：

$$I = \mathbf{K}b$$

3.3 体电流模型

适用于导体内部电流分布：

- $\mathbf{J}$ ：体电流密度，单位 A/m^2
- $dI = \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$
- $I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$

三种电流元在求场、求力时的对应关系：

- 线电流： $I d\mathbf{l}$
- 面电流： $\mathbf{K} d\mathbf{S}$
- 体电流： $\mathbf{J} dV$

4. Biot-Savart 定律：从电流分布直接积分求磁场

课件截图：

11: The Steady Magnetic Field

• Biot-Savart Law

The Biot-Savart Law specifies the magnetic field intensity, $\mathbf{H}$, arising from a “point source” current element of differential length $d\mathbf{L}$.



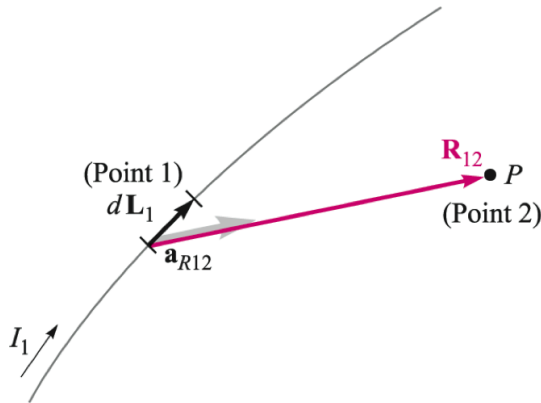
A. M. Ampère
(1775-1836)



J. B. Biot
(1774-1862)



F. Savart
(1791-1841)



Note in particular the **inverse-square distance dependence**, and the fact that the cross product will yield a field vector that points into the page. This is a formal statement of the right-hand rule.

$$d\mathbf{H}_2 = \frac{I_1 d\mathbf{L}_1 \times \mathbf{a}_{R12}}{4\pi R_{12}^2}$$

The units of $\mathbf{H}$ are [A/m]

Note the similarity to Coulomb's Law, in which a point charge of magnitude dQ_1 at Point 1 would generate electric field at Point 2 given by:

$$d\mathbf{E}_2 = \frac{dQ_1 \mathbf{a}_{R12}}{4\pi \epsilon_0 R_{12}^2}$$

3

Biot-Savart 定律用于从电流元直接计算磁场。对线电流：

$$d\mathbf{H} = I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R / (4\pi R^2)$$

$$\mathbf{H} = \int_L I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R / (4\pi R^2)$$

其中：

- R ：从源点指向场点的距离
- $\hat{\mathbf{a}}_R$ ：从源点指向场点的单位矢量
- $d\mathbf{l}$ ：沿电流方向的微元

对应的 $\mathbf{B}$ ：

$$d\mathbf{B} = \mu d\mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

对体电流和面电流：

$$\mathbf{H} = \int_V \mathbf{J} \times \hat{\mathbf{a}}_R / (4\pi R^2) dV$$

$$\mathbf{H} = \int_S \mathbf{K} \times \hat{\mathbf{a}}_R / (4\pi R^2) d\mathbf{S}$$

4.1 方向判断

Biot-Savart 中方向来自叉乘：

$$d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R$$

右手规则：

1. 四指从 $d\mathbf{l}$ 方向转向 $\hat{\mathbf{a}}_R$ 方向。
2. 大拇指方向就是 $d\mathbf{H}$ 方向。
3. 长直导线周围的磁场方向绕导线成圆周。

4.2 什么时候用 Biot-Savart

适合：

- 几何结构明确，但不一定有足够对称性；
- 要求某一点磁场；
- 有限长导线、圆电流环、复杂电流段。

不适合：

- 可以用 Ampere 定律一眼求解的强对称模型；
- 复杂三维积分但只需要磁路平均量的问题。

4.3 基本模型一：无限长直导线

课件截图：

11: The Steady Magnetic Field

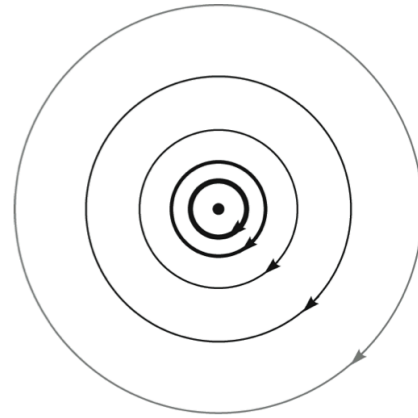
- Example of the Biot-Savart Law (Cont'd)

we have:
$$\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho dz' \mathbf{a}_{\phi}}{(\rho^2 + z'^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{I \rho \mathbf{a}_{\phi}}{4\pi} \frac{z'}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + z'^2}} \bigg|_{-\infty}^{\infty}$$

finally:

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_{\phi}$$



Current is into the page.
Magnetic field streamlines
are concentric circles, whose magnitudes
decrease as the inverse distance from the z axis

8

无限长直导线电流 I ，距离导线 ρ 处：

$$H_{\phi} = I/(2\pi\rho)$$

$$B_{\phi} = \mu I/(2\pi\rho)$$

方向：沿 $\hat{\mathbf{a}}_{\phi}$ ，由右手螺旋定则决定。

记忆方法：

- 线电荷电场： $E_{\rho} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\rho}$
- 线电流磁场： $H_{\phi} = \frac{I}{2\pi\rho}$

两者都与距离成 $1/\rho$ 衰减，但方向不同：电场径向，磁场环向。

4.4 基本模型二：有限长直导线

有限长导线在某点产生的磁场常写为：

$$\mathbf{H} = I/(4\pi\rho)(\sin\alpha_2 - \sin\alpha_1)\hat{\mathbf{a}}_\phi$$

或按角度定义不同写成：

$$\mathbf{H} = I/(4\pi\rho)(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)\hat{\mathbf{a}}_\phi$$

这里最重要的不是死背符号，而是看清楚图中角度定义。考试时如果角度方向不同，公式中的正负可能会变。

当导线变为无限长：

$$\begin{aligned}\sin\alpha_2 &= 1 \\ \sin\alpha_1 &= -1 \\ \mathbf{H} &= I/(2\pi\rho)\end{aligned}$$

4.5 基本模型三：圆形电流环

半径为 a 的圆电流环，在轴线上距离圆心 z 处：

$$\begin{aligned}H_z &= Ia^2 / \left[2(a^2 + z^2)^{3/2} \right] \\ B_z &= \mu Ia^2 / \left[2(a^2 + z^2)^{3/2} \right]\end{aligned}$$

在圆心 $z = 0$ ：

$$\begin{aligned}\mathbf{H} &= I/(2a) \\ \mathbf{B} &= \mu I/(2a)\end{aligned}$$

若有 N 匝：

$$H_z = NIa^2 / \left[2(a^2 + z^2)^{3/2} \right]$$

5. Ampere 环路定律：利用对称性快速求磁场

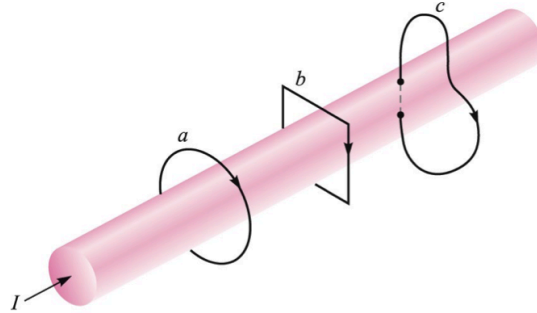
课件截图：

11: The Steady Magnetic Field

• Ampere's Circuital Law 安培环路定律

Ampere's Circuital Law states that the **line integral of $\mathbf{H}$ about any closed path is exactly equal to the direct current enclosed by that path.**

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = I$$



In the figure at right, the integral of $\mathbf{H}$ about **closed paths a and b gives the total current I** , while the **integral over path c gives only that portion of the current that lies within c .**

14

Ampere 环路定律:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$$

其中 I_{enc} 是穿过由闭合路径 C 所围面的净电流。

5.1 用 Ampere 定律的标准步骤

1. 判断对称性: 柱对称、平面对称、环形对称。
2. 猜测 $\mathbf{H}$ 的方向: 长直导线通常为 $\hat{\mathbf{a}}_\phi$, 电流片常为平行面内方向, 长螺线管内部沿轴向。
3. 选闭合路径: 让 $\mathbf{H}$ 在路径上大小恒定, 且尽量与 $d\mathbf{l}$ 平行或垂直。
4. 计算左边 $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$ 。
5. 计算右边包围电流 I_{enc} 。
6. 解出 $\mathbf{H}$, 再用 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 。

5.2 基本模型四：长直导线

选择半径为 ρ 的圆形环路：

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = H_\phi(2\pi\rho) = I$$
$$H_\phi = I/(2\pi\rho)$$

这与 Biot-Savart 的结果一致。

5.3 基本模型五：同轴传输线

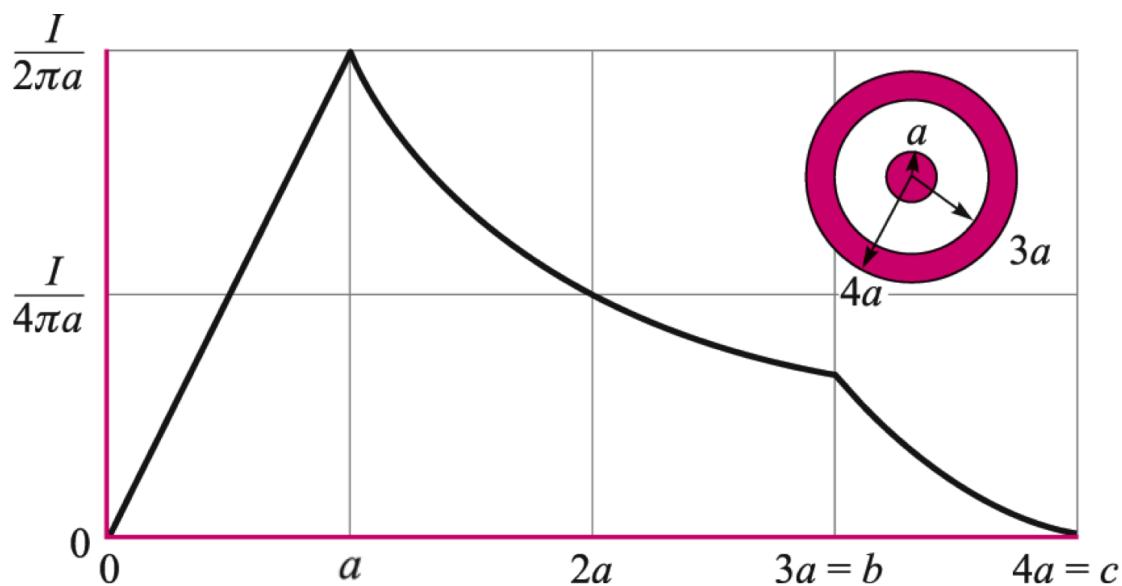
课件截图：



11: The Steady Magnetic Field

- Ampere's Law Applied to Coaxial Transmission Line

Magnetic Field Strength as a Function of Radius
in the Coaxial Transmission Line



设内导体半径 a ，外导体内半径 b ，外半径 c 。内外导体电流等大反向，电流大小为 I 。

若内导体电流均匀分布：

$$0 < \rho < a :$$

$$I_{\text{enc}} = I\rho^2/a^2$$

$$H_\phi = I\rho/(2\pi a^2)$$

内外导体之间：

$$a < \rho < b :$$

$$I_{\text{enc}} = I$$

$$H_\phi = I/(2\pi\rho)$$

外导体内部需要扣除外导体已包围的反向电流。若外导体中电流均匀分布：

$$b < \rho < c :$$

$$I_{\text{enc}} = I - I(\rho^2 - b^2)/(c^2 - b^2)$$

$$H_\phi = I_{\text{enc}}/(2\pi\rho)$$

外部：

$$\rho > c :$$

$$I_{\text{enc}} = I - I = 0$$

$$\mathbf{H} = 0$$

重点理解：同轴线外部磁场为零，是因为包围的净电流为零。

5.4 基本模型六：无限大电流片

面电流密度为 $\mathbf{K}$ ，磁场在电流片两侧大小相等、方向相反：

$$\mathbf{H} = \mathbf{K}/2$$

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{K}/2$$

更严格的矢量边界形式为：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$$

其中 $\hat{\mathbf{a}}_n$ 是从介质 1 指向介质 2 的法向单位矢量。

若两片无限大平行电流片电流等大反向，类似平行板传输线：

- 板间： $\mathbf{H} = \mathbf{K}$
- 板外： $\mathbf{H} = 0$

5.5 基本模型七：长螺线管

课件截图：

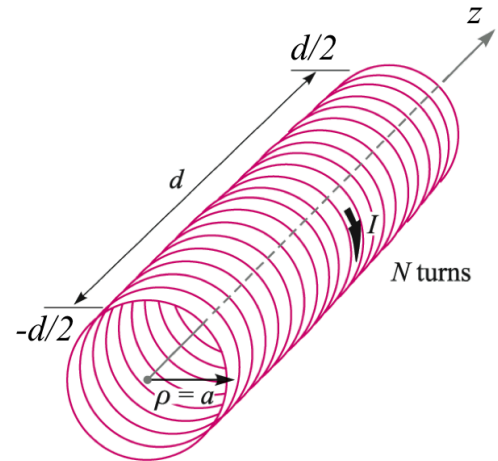


11: The Steady Magnetic Field

• On-Axis Field Within a Solenoid

The total field on the z axis at $z = 0$ will be the sum of the field contributions from all turns in the coil -- or the integral of $d\mathbf{H}$ over the length of the solenoid.

$$\begin{aligned}\mathbf{H} &= \int d\mathbf{H} = \int_{-d/2}^{d/2} \frac{(N/d)Idz(\pi a^2)\mathbf{a}_z}{2\pi(a^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{NIa^2}{2d} \mathbf{a}_z \int_{-d/2}^{d/2} \frac{dz}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{NIa^2}{2d} \mathbf{a}_z \frac{d}{a^2 \sqrt{a^2 + (d/2)^2}} = \frac{NI \mathbf{a}_z}{2\sqrt{a^2 + (d/2)^2}}\end{aligned}$$



28

长度为 d ，总匝数 N ，电流 I ，匝密度：

$$n = N/d$$

长螺线管内部近似均匀：

$$\begin{aligned}\mathbf{H} &= nI = NI/d \\ \mathbf{B} &= \mu nI = \mu NI/d\end{aligned}$$

外部磁场近似为零。

使用条件：

- 长度远大于半径；
- 位置远离端部；

- 线圈密绕；
- 介质可近似均匀。

5.6 基本模型八：环形线圈 Toroid

课件截图：



11: The Steady Magnetic Field

• Ampere's Law as Applied to a Toroid

Ampere's Circuital Law can be applied to a toroid by taking a closed loop integral around the circular contour C at radius ρ . Magnetic field $\mathbf{H}$ is presumed to be circular, and a function of radius only at locations within the toroid that are not too close to the individual windings. Under this condition, we would assume:

$$\mathbf{H} = H_{\phi} \mathbf{a}_{\phi}$$

This approximation improves as the density of turns gets higher (using more turns with finer wire).

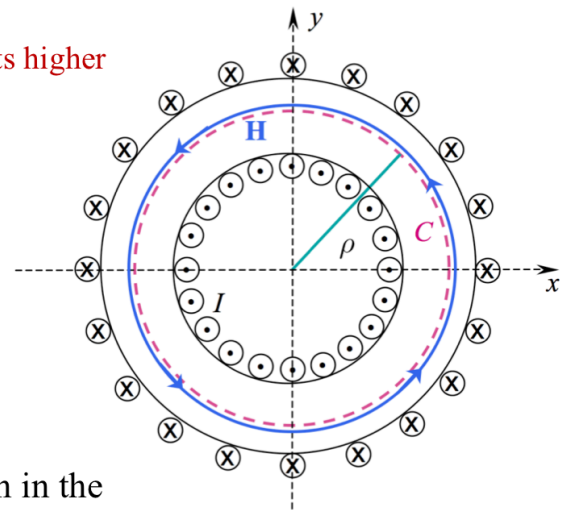
Ampere's Law now takes the form:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = 2\pi\rho H_{\phi} = I_{encl} = NI$$

so that....

$$H_{\phi} = \frac{NI}{2\pi\rho} \quad (\rho_0 - a < \rho < \rho_0 + a)$$

Performing the same integrals over contours drawn in the regions $\rho > \rho_0 + a$ or $\rho < \rho_0 - a$ will lead to zero magnetic field there, because no current is enclosed in either case.



环形磁芯上绕 N 匝，电流 I 。取半径 ρ 的圆形 Ampere 环路：

$$H_{\phi}(2\pi\rho) = NI$$

$$H_{\phi} = NI/(2\pi\rho)$$

$$B_{\phi} = \mu NI/(2\pi\rho)$$

如果磁芯截面较小，可以用平均磁路长度：

$$l_m = 2\pi\rho_m$$

$$\mathbf{H} \approx NI/l_m$$

$$\mathbf{B} \approx \mu NI/l_m$$

6. 旋度、Stokes 定理与磁场势函数

6.1 从 Ampere 环路到微分形式

Ampere 环路定律：

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

Stokes 定理：

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S}$$

因此：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

6.2 旋度的物理意义

$\nabla \times \mathbf{H}$ 表示 $\mathbf{H}$ 的局部环流密度。若某处 $\nabla \times \mathbf{H}$ 不为零，说明该处有电流密度或场具有局部旋转趋势。

直观对比：

- div：看场线是否从某点发散或汇聚。
- curl：看场线是否绕某点旋转。

静电场：

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

静磁场：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

这正是为什么静电场可直接用单值电位，而有电流穿过的静磁场区域中磁标势会出现限制。

6.3 磁标势

在无自由电流区域：

$$\begin{aligned}\mathbf{J} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= 0\end{aligned}$$

此时可以定义磁标势 V_m ：

$$\mathbf{H} = -\nabla V_m$$

磁标势的限制：

- 只适合无电流区域；
- 如果路径绕过电流，磁标势可能不是单值函数；
- 常需要人为设置“切面”避免多值性。

6.4 磁矢位

课件截图：



11: The Steady Magnetic Field

- Vector Magnetic Potential 矢量磁位, 磁矢位

We make use of the Maxwell equation: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

.. and the fact that the divergence of the curl of any vector field is identically zero (show this!)

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} = 0$$

This leads to the definition of the magnetic vector potential, $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

Thus: $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}$

and Ampere's Law becomes $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \nabla \times \mathbf{A}$

70

因为:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

而任意矢量场的旋度的散度恒为零:

$$\text{div}(\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

所以可以定义磁矢位:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

对线电流、面电流、体电流, 磁矢位可写成:

$$\mathbf{A} = \mu/(4\pi) \int_L I d\mathbf{l}/R$$

$$\mathbf{A} = \mu/(4\pi) \int_S \mathbf{K} d\mathbf{S}/R$$

$$\mathbf{A} = \mu/(4\pi) \int_V \mathbf{J} dV/R$$

在库仑规范 $\text{div} \mathbf{A} = 0$ 下:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$$

这与静电势方程很像:

$$\nabla^2 V = -\rho_v/\varepsilon$$

7. 磁通与磁通连续

磁通定义:

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

单位:

$$Wb = Tm^2$$

闭合面磁通:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

微分形式:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

物理意义:

- 磁感线不从某处产生, 也不在某处消失;
- 穿入闭合面的磁通等于穿出闭合面的磁通;
- 磁路中同一串联磁路段的磁通近似相等。

在均匀截面上:

$$\Phi = \mathbf{B}S$$

若 $\mathbf{B}$ 不均匀:

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

8. 磁场力与转矩

8.1 洛伦兹力

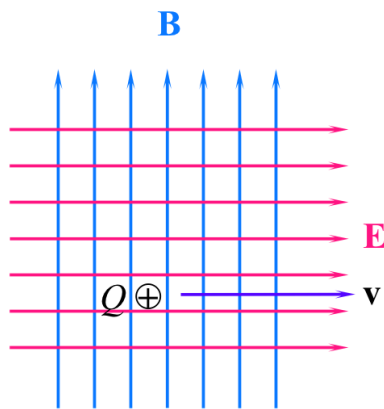
课件截图:



11: The Steady Magnetic Field

- Lorentz Force Law

Generally, with both electric and magnetic fields present, we have both forces:



The electric field will, in this case, accelerate the charge in the direction of $\mathbf{E}$, making it cross the $\mathbf{B}$ field lines in the perpendicular sense; this gives a magnetic force component that is out of the screen

The total force on the moving charge is then the sum of the two, or

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

This is the *Lorentz Force Law* (sometimes called the “*fifth Maxwell equation*”)

电荷 Q 同时处于电场和磁场中:

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

电场力：

$$\mathbf{F}_e = Q\mathbf{E}$$

磁场力：

$$\mathbf{F}_m = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

大小：

$$|\mathbf{F}_m| = |Q|vB \sin \theta$$

重要特点：

- 磁力始终垂直于速度 $\mathbf{v}$ ，因此理想磁场力不改变粒子速率，只改变运动方向。
- 只有运动电荷才受磁场力。

8.2 Hall 效应

当载流导体中电流方向与外加磁场垂直时，运动载流子受到磁力偏转，在导体两侧积累电荷，形成 Hall 电压。

核心平衡：

$$\begin{aligned} qE_H &= qv_d B \\ E_H &= v_d B \end{aligned}$$

Hall 效应用途：

- 判断载流子正负；
- 测量磁场；
- 测量载流子浓度。

8.3 载流导体受力

线电流元受力：

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

整段导线：

$$\mathbf{F} = \int_L I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

面电流和体电流：

$$d\mathbf{F} = \mathbf{K}d\mathbf{S} \times \mathbf{B}$$

$$d\mathbf{F} = \mathbf{J}dV \times \mathbf{B}$$

即：

$$\mathbf{F} = \int_S \mathbf{K} \times \mathbf{B} dS$$

$$\mathbf{F} = \int_V \mathbf{J} \times \mathbf{B} dV$$

若直导线长度矢量为 L ，且 $\mathbf{B}$ 均匀：

$$\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$$

$$|\mathbf{F}| = ILB \sin \theta$$

8.4 两平行长直导线之间的力

两根无限长平行导线，电流 I_1 、 I_2 ，间距 d ，单位长度受力：

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu I_1 I_2}{2\pi d}$$

同向电流相吸，反向电流相斥。

8.5 磁偶极矩与转矩

课件截图：

11: The Steady Magnetic Field

• Differential Magnetic Moment

Having found the torque on a differential current loop:

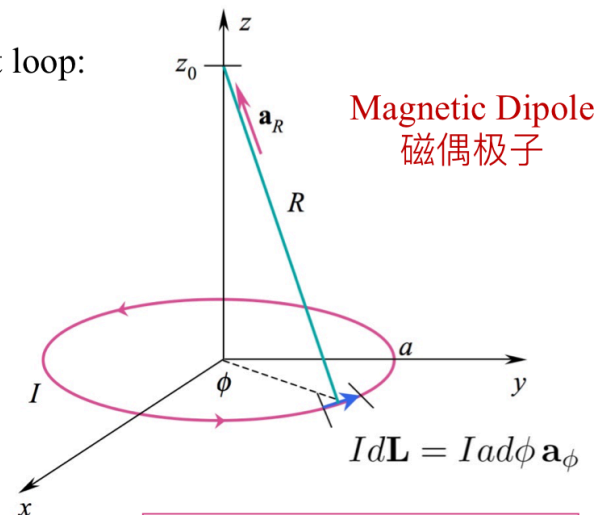
$$d\mathbf{T} = I d\mathbf{S} \times \mathbf{B}$$

Define the *differential magnetic dipole moment* as the product of the current and the differential area vector:

$$d\mathbf{m} = I d\mathbf{S}$$

from which:

$$d\mathbf{T} = d\mathbf{m} \times \mathbf{B}$$



$$\mathbf{H} = \frac{I(\pi a^2) \mathbf{a}_z}{2\pi(a^2 + z_0^2)^{3/2}}$$

$$\mathbf{m} = I(\pi a^2) \mathbf{a}_z$$

21

电流环磁偶极矩:

$$m = IS\hat{\mathbf{a}}_n$$

其中 S 是环路面积, $\hat{\mathbf{a}}_n$ 由右手定则确定。

均匀磁场中电流环受到转矩:

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

$$|\mathbf{T}| = mB \sin \theta$$

若线圈有 N 匝:

$$m = NIS\hat{\mathbf{a}}_n$$

$$\mathbf{T} = NIS\hat{\mathbf{a}}_n \times \mathbf{B}$$

物理意义: 磁场倾向于让磁偶极矩 m 与 $\mathbf{B}$ 对齐。

9. 磁性材料

课件材料分类截图：



11: The Steady Magnetic Field

- Magnetic Material Summary

Classification	Magnetic Moments	B Values	Comments
Diamagnetic	$\mathbf{m}_{\text{orb}} + \mathbf{m}_{\text{spin}} = 0$	$B_{\text{int}} < B_{\text{appl}}$	$B_{\text{int}} \doteq B_{\text{appl}}$
Paramagnetic	$\mathbf{m}_{\text{orb}} + \mathbf{m}_{\text{spin}} = \text{small}$	$B_{\text{int}} > B_{\text{appl}}$	$B_{\text{int}} \doteq B_{\text{appl}}$
Ferromagnetic	$ \mathbf{m}_{\text{spin}} \gg \mathbf{m}_{\text{orb}} $	$B_{\text{int}} \gg B_{\text{appl}}$	Domains
Antiferromagnetic	$ \mathbf{m}_{\text{spin}} \gg \mathbf{m}_{\text{orb}} $	$B_{\text{int}} \doteq B_{\text{appl}}$	Adjacent moments oppose
Ferrimagnetic	$ \mathbf{m}_{\text{spin}} \gg \mathbf{m}_{\text{orb}} $	$B_{\text{int}} > B_{\text{appl}}$	Unequal adjacent moments oppose; low σ
Superparamagnetic	$ \mathbf{m}_{\text{spin}} \gg \mathbf{m}_{\text{orb}} $	$B_{\text{int}} > B_{\text{appl}}$	Nonmagnetic matrix; recording tapes

31

9.1 磁化强度

微观上，电子轨道运动和自旋可以产生原子磁矩。宏观上，用磁化强度表示单位体积磁偶极矩：

$$M = \lim_{\Delta \mathbf{v} \rightarrow 0} \Delta \mathbf{m} / \Delta \mathbf{v}$$

磁介质中的基本关系：

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

线性、均匀、各向同性介质：

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi_m) \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

9.2 抗磁性 Diamagnetism

特点：

- $\chi_m < 0$
- μ_r slightly < 1
- 磁化方向与外磁场相反
- 磁性很弱

典型材料：

铜、银、金、水、铋等

9.3 顺磁性 Paramagnetism

特点：

- $\chi_m > 0$
- μ_r slightly > 1
- 磁化方向与外磁场相同
- 磁性很弱

典型材料：

铝、铂、氧气等

9.4 铁磁性 Ferromagnetism

特点：

- μ_r 很大
- $\mathbf{B}$ - $\mathbf{H}$ 关系非线性
- 存在磁畴
- 存在磁饱和
- 存在剩磁和磁滞

典型材料：

铁、钴、镍、硅钢、铁氧体等

铁磁材料是磁路、电机、变压器、电感磁芯的核心。

9.5 反铁磁性与亚铁磁性

反铁磁性：

相邻磁矩方向相反且大小近似相等，宏观磁矩近似抵消。

亚铁磁性：

相邻磁矩方向相反，但大小不等，宏观上仍有净磁矩。

铁氧体常表现出亚铁磁性，是高频磁性器件中常用材料。

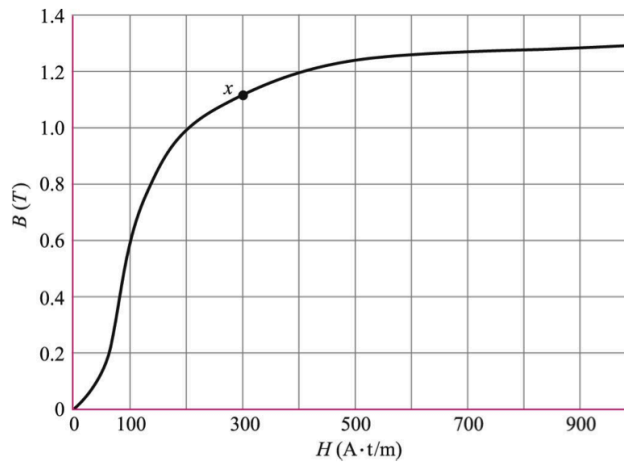
10. B-H 曲线、饱和与磁滞

课件 B-H 曲线截图：

11: The Steady Magnetic Field

- Nonlinear Relation between **B** and **H**

In ferromagnetic materials, **B** increases with increasing **H**, but in a nonlinear manner as shown in the typical curve below



So we really don't know what the actual permeability is until we have definite knowledge of **B** or **H**.

50

铁磁材料中：

$$\mathbf{B} \neq \text{constant } \mathbf{H}$$

更准确地说， μ 不是常数，而是随工作点变化：

$$\mu = \frac{B}{H} \quad \text{平均磁导率}$$

$$\mu_d = \frac{dB}{dH} \quad \text{微分磁导率}$$

10.1 初始磁化曲线

从未磁化状态开始逐渐增大 **H**，得到初始磁化曲线。开始时磁畴逐渐转向，**B** 增大很快；接近饱和后，再增大 **H**，**B** 增长变慢。

10.2 磁饱和

磁饱和：

- H 增大到一定程度后，大部分磁畴已经沿外场方向排列；
- B 的增量明显变小。

工程意义：

- 磁芯饱和后电感显著下降；
- 变压器/电机磁芯饱和会导致电流急剧上升、损耗增大。

10.3 磁滞回线

课件磁滞截图：

11: The Steady Magnetic Field



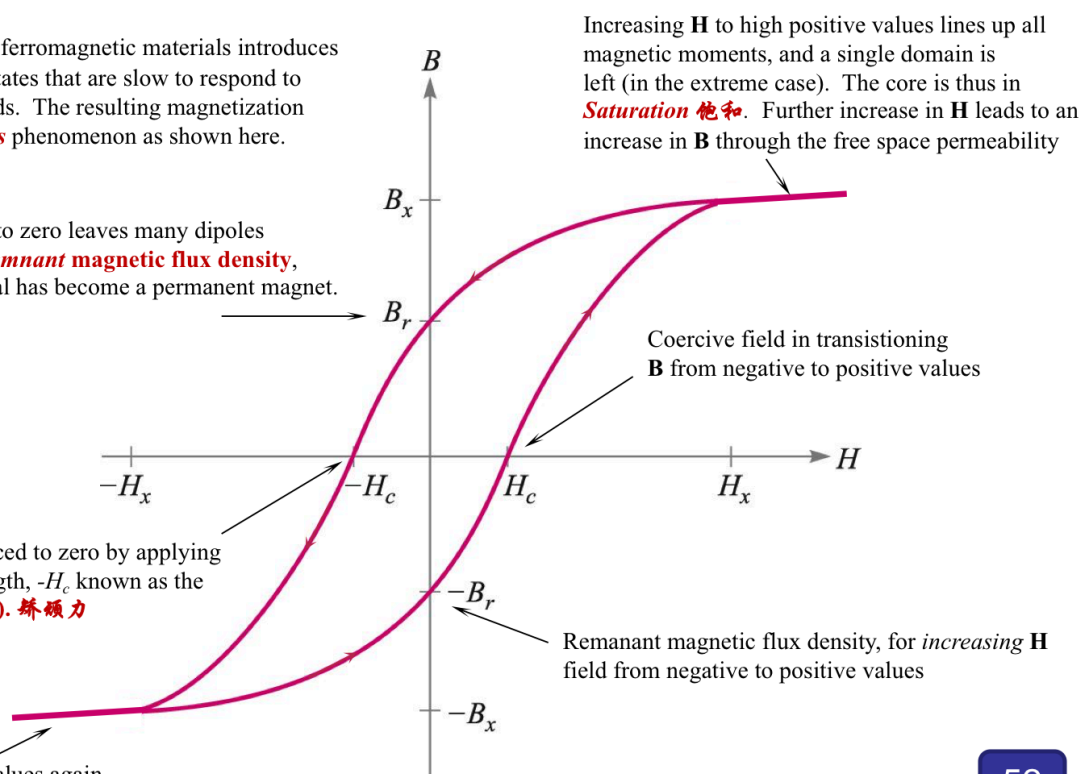
• A Further Complication: Hysteresis 磁滞回线

Domain wall 磁畴壁 shifting in ferromagnetic materials introduces semi-permanent magnetization states that are slow to respond to changes in applied magnetic fields. The resulting magnetization curve demonstrates the **hysteresis** phenomenon as shown here.

Decreasing the applied H field to zero leaves many dipoles still aligned, and we have the **remnant magnetic flux density**, B_r 剩余磁通密度. The material has become a permanent magnet.

The remnant flux density is reduced to zero by applying an opposing magnetic field strength, $-H_c$ known as the **coercive field (or coercive force)**. 矫顽力

Increasing H to high negative values again leads to **saturation**



关键量：

- B_r : 剩磁。 $\mathbf{H}$ 回到 0 时仍保留的 $\mathbf{B}$ 。
- H_c : 矫顽力。使 $\mathbf{B}$ 降为 0 所需的反向 $\mathbf{H}$ 。
- B_s : 饱和磁通密度。

磁滞损耗:

每循环一次的单位体积损耗 = $\mathbf{B}$ - $\mathbf{H}$ 回线所围面积

软磁材料:

- H_c 小, 磁滞回线窄, 损耗小;
- 适合变压器、电机、电感磁芯。

硬磁材料:

- H_c 大, 剩磁大, 磁滞回线宽;
- 适合永磁体。

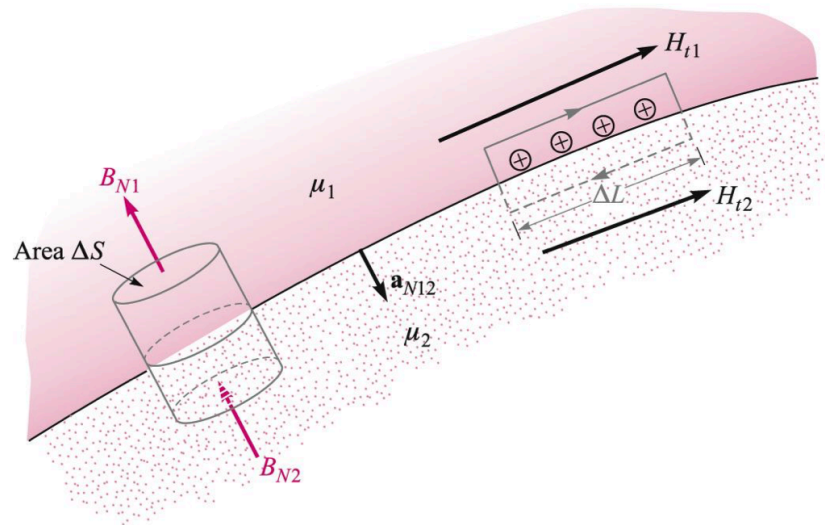
11. 磁场边界条件

课件截图:

11: The Steady Magnetic Field

• Magnetic Field Boundary Conditions

Consider **an interface between two media** that have different permeabilities **磁导率**. We want to find the relationship between **magnetic fields at the boundary**, on either side. This is done by considering separately the normal and tangential components of the field.



35

设界面法向单位矢量 $\hat{\mathbf{a}}_n$ 从介质 1 指向介质 2。

11.1 法向 $\mathbf{B}$ 连续

由：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

得到边界条件：

$$\mathbf{B}_{1n} = \mathbf{B}_{2n}$$

物理意义：磁通线不能在界面突然终止。

11.2 切向 $\mathbf{H}$ 的跃变

由 Ampere 环路定律得到：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$$

其中 $\mathbf{K}$ 是界面上的自由面电流密度。

若界面无自由面电流：

$$\mathbf{H}_{1t} = \mathbf{H}_{2t}$$

11.3 线性介质中的折射关系

若 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 且无自由面电流：

$$\begin{aligned} B_{1n} &= B_{2n} \\ \frac{B_{1t}}{\mu_1} &= \frac{B_{2t}}{\mu_2} \end{aligned}$$

若 θ 是 $\mathbf{B}$ 与法线之间的夹角：

$$\tan\theta_1/\tan\theta_2 = \mu_1/\mu_2$$

这说明磁感线进入高磁导率材料时，会更倾向于沿材料内部通过。

12. 磁路模型

磁路是工程磁学最常用的近似模型，尤其用于铁芯、气隙、电感、电机和变压器。

12.1 电路和磁路类比

课件磁阻截图：



11: The Steady Magnetic Field

• Reluctance as an analogy to Resistance 磁阻 vs 电阻

In large scale form, Ohm's Law is: $V = IR$

A similar rule can be constructed that relates mmf to magnetic flux:

$$V_m = \Phi \mathfrak{R}$$

This is the analogous equation for Ohm's Law in a *magnetic circuit* 磁路

where $\mathfrak{R}$ is the *reluctance* 磁阻 of the medium, in direct analogy to resistance.

For a straight wire of uniform conductivity, we found that: $R = \frac{d}{\sigma S}$

For a similar medium of uniform permeability, it follows that:

$$\mathfrak{R} = \frac{d}{\mu S}$$

43

电路	磁路
电压 V	磁动势 $\mathcal{F}_m = NI$
电流 I	磁通 Φ
电阻 $R = \frac{l}{\sigma S}$	磁阻 $\mathcal{R}_m = \frac{l}{\mu S}$
欧姆定律 $V = IR$	磁路欧姆定律 $\mathcal{F}_m = \Phi \mathcal{R}_m$
电导 $G = \frac{1}{R}$	磁导 $P = \frac{1}{\mathcal{R}_m}$

磁动势:

$$\mathcal{F}_m = NI = \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$$

磁阻:

$$\mathcal{R}_m = l/(\mu S)$$

磁路欧姆定律：

$$\Phi = \mathcal{F}_m / \mathcal{R}_m = NI / \mathcal{R}_m$$

若有多个串联磁路段：

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \cdots = \sum_i l_i / (\mu_i S_i)$$

$$\Phi = NI / \mathcal{R}_{\text{total}}$$

若截面积不同：

$$\mathbf{B}_i = \Phi / S_i$$

$$\mathbf{H}_i = \mathbf{B}_i / \mu_i$$

12.2 含气隙磁路

课件气隙磁路截图：

11: The Steady Magnetic Field

• Toroid with Air Gap

Suppose that an air gap exists in the core, having thickness t , as shown.

The reluctance of the magnetic circuit will be the series combination of the core reluctance and that of the air gap:

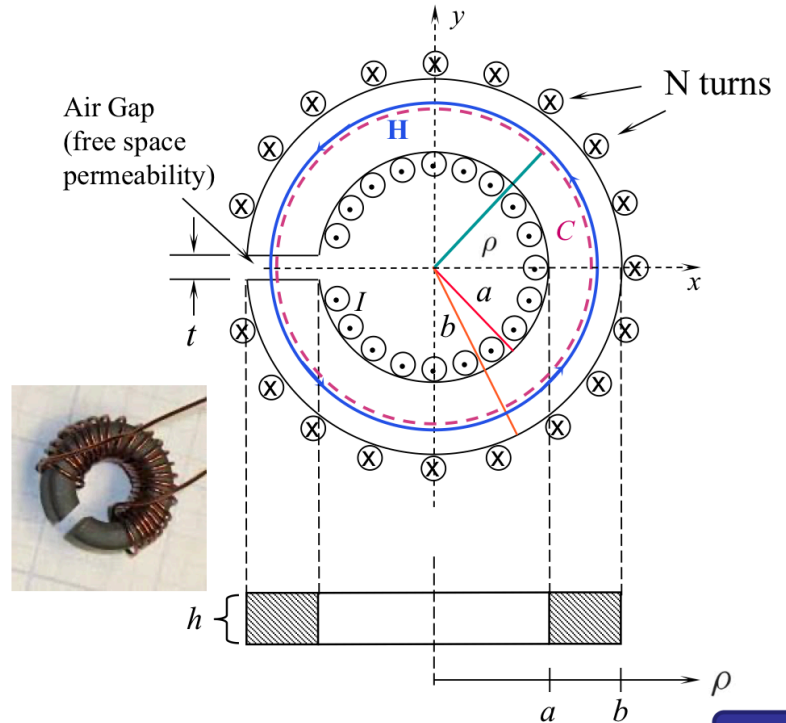
$$\mathfrak{R} = \frac{2\pi\rho_m - t}{\mu S} + \frac{t}{\mu_0 S}$$

The core permeability is

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

with which the total reluctance is now:

$$\mathfrak{R} = \frac{2\pi\rho_m + (\mu_r - 1)t}{\mu_r \mu_0 S}$$



47

含铁芯和气隙时：

$$NI = H_c l_c + H_g l_g$$

若忽略漏磁和边缘效应，串联磁路中：

$$\begin{aligned} \Phi_c &= \Phi_g = \Phi \\ B_c &= B_g = \frac{\Phi}{S} \end{aligned}$$

气隙中：

$$H_g = \frac{B_g}{\mu_0}$$

铁芯中若近似线性：

$$H_c = \frac{B_c}{\mu_c}$$

总磁阻：

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = l_c/(\mu_c S) + l_g/(\mu_0 S)$$
$$\Phi = NI/\mathcal{R}_{\text{total}}$$

因为铁磁材料 $\mu_c \gg \mu_0$ ，所以气隙磁阻常常占主导：

$$l_g/(\mu_0 S) \gg l_c/(\mu_c S)$$

工程直觉：

- 气隙虽短，但磁阻可能很大；
- 加气隙会降低电感，但能提高抗饱和能力，使能量更多储存在气隙中。

12.3 非线性磁路的解题方法

若铁芯给出 B-H 曲线，不能直接用常数 μ 。标准步骤：

1. 根据磁通连续写 $B = \frac{\Phi}{S}$ 。
2. 从 B-H 曲线查出铁芯中对应的 H_c 。
3. 气隙中用 $H_g = \frac{B}{\mu_0}$ 。
4. 用 Ampere 环路：

$$NI = H_c l_c + H_g l_g$$

5. 若未知是 Φ 或 $\mathbf{B}$ ，通常需要查表、作图或迭代。

13. 磁场能量

磁场能量密度：

$$w_m = 1/2 \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$$

线性介质中：

$$w_m = 1/2 \mu \mathbf{H}^2$$
$$w_m = \mathbf{B}^2/(2\mu)$$

总磁能：

$$W_m = \int_V w_m dV$$

对电感：

$$W_m = 1/2 LI^2$$

含气隙磁路的重要结论：

- 气隙磁导率小，所以在相同 $\mathbf{B}$ 下 $w_m = \mathbf{B}^2/(2\mu)$ 更大；
- 很多磁场能量主要储存在气隙中。

这也是带气隙电感能够储能的关键。

14. 电感与互感

14.1 磁链与电感定义

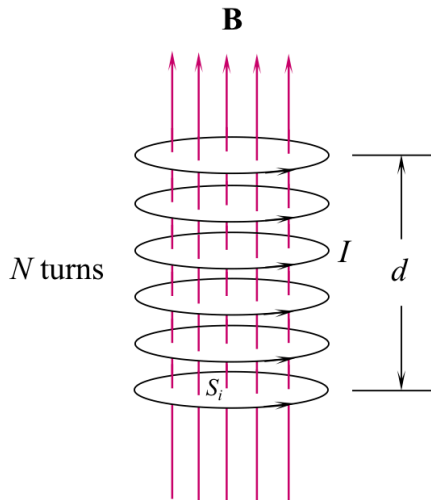
课件电感定义截图：

11: The Steady Magnetic Field

• Inductance Definition 电感的定义

Having the flux linkage:

$$\lambda = \sum_{i=1}^N \Phi_i \quad \text{where} \quad \Phi_i = \int_{S_i} \mathbf{B}_i \cdot d\mathbf{S}_i$$



The inductance of the device is defined as the flux linkage per unit current, or

$$L \equiv \frac{\lambda}{I} = \frac{N\Phi}{I} \quad \text{where the last equality applies if all turns are identical}$$

The units of inductance are Weber-turns per Ampere, where 1 Wb-t/A is defined as one *Henry* [H].

56

单匝磁通:

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

多匝线圈磁链:

$$\Psi = \sum_i \Phi_i$$

若每一匝磁通相同:

$$\Psi = N\Phi$$

电感定义:

$$L = \Psi/I$$

线性系统中:

$$\Psi = LI$$

14.2 长螺线管电感

长螺线管：

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= \mu NI/d \\ \Phi &= \mathbf{B}S = \mu NIS/d \\ \Psi &= N\Phi = \mu N^2 IS/d\end{aligned}$$

所以：

$$L = \mu N^2 S/d$$

若 $n = \frac{N}{d}$ ：

$$L = \mu n^2 Sd$$

14.3 磁路法求电感

线性磁路：

$$\begin{aligned}\Phi &= NI/\mathcal{R}_m \\ \Psi &= N\Phi = N^2 I/\mathcal{R}_m \\ L &= N^2/\mathcal{R}_m\end{aligned}$$

所以：

$$L = N^2/\mathcal{R}_m$$

这条非常重要。很多电感题可以先求磁阻，再直接得到电感。

14.4 同轴线单位长度电感

内导体半径 a ，外导体内半径 b ，介质磁导率 μ 。在 $a < \rho < b$ ：

$$\begin{aligned}H_\phi &= I/(2\pi\rho) \\ B_\phi &= \mu I/(2\pi\rho)\end{aligned}$$

长度为 d 的同轴线磁通：

$$\Phi = \int_a^b \mathbf{B} d\rho$$

$$\Phi = \mu I d / (2\pi) \ln(b/a)$$

于是单位长度外部电感：

$$L' = \mu / (2\pi) \ln(b/a)$$

注意：这是常见近似，只考虑导体之间区域的磁场能量，忽略导体内部电感时使用。

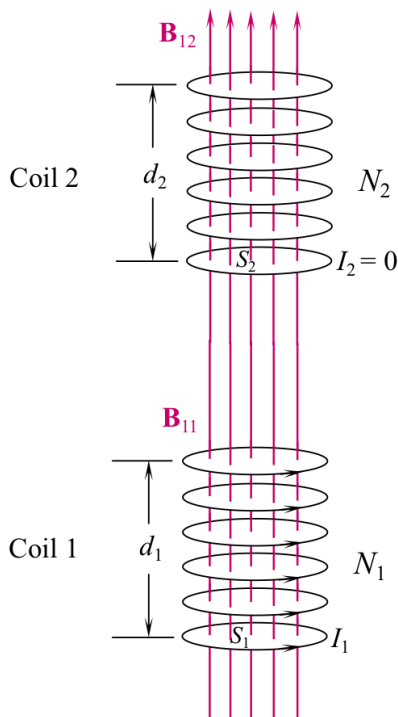
14.5 互感

课件互感截图：



11: The Steady Magnetic Field

• Mutual Inductance 互感, M_{12}



In this case, **current in Coil 2 is turned off**, leaving only the flux density generated by Coil 1, $\mathbf{B}_{12}$, existing within Coil 2.

The **mutual linkage** between Coils 1 and 2 is found through:

$$\lambda_{12} = N_2 \Phi_{12} = N_2 \int_{S_2} \mathbf{B}_{12} \cdot d\mathbf{S}_2$$

... and **the mutual inductance** between Coils 1 and 2 is defined as:

$$M_{12} \equiv \frac{\lambda_{12}}{I_1}$$

线圈 1 电流 I_1 在自身产生磁链：

$$\Psi_{11} = L_1 I_1$$

线圈 1 电流在 2 中产生互磁链：

$$\begin{aligned}\Psi_{21} &= M_{21} I_1 \\ M_{21} &= \Psi_{21} / I_1\end{aligned}$$

同理：

$$M_{12} = \Psi_{12} / I_2$$

线性、互易介质中：

$$M_{12} = M_{21} = M$$

耦合系数：

$$\begin{aligned}k &= \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \\ 0 \leq k &\leq 1\end{aligned}$$

两个耦合线圈的磁链：

$$\begin{aligned}\Psi_1 &= L_1 I_1 \pm M I_2 \\ \Psi_2 &= L_2 I_2 \pm M I_1\end{aligned}$$

正负号由绕向和电流参考方向决定。

15. 常见基本模型公式总表

模型	条件	磁场公式
无限长直导线	距离 ρ	$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho}\hat{\mathbf{a}}_\phi, \mathbf{B} = \frac{\mu I}{2\pi\rho}\hat{\mathbf{a}}_\phi$
有限长直导线	到导线垂距 ρ	$\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi\rho}(\sin\alpha_2 - \sin\alpha_1)\hat{\mathbf{a}}_\phi$
圆电流环轴线	半径 a ，轴向位置 z	$H_z = \frac{Ia^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}$
圆电流环圆心	$z = 0$	$H = \frac{I}{2a}$
无限大电流片	面电流密度 $\mathbf{K}$	单侧 $H = \frac{K}{2}$
两反向电流片	平行板近似	板间 $\mathbf{H} = \mathbf{K}$ ，板外 $\mathbf{H} = 0$

模型	条件	磁场公式
长螺线管	N 匝, 长度 d	$H = \frac{NI}{d} = nI, B = \frac{\mu NI}{d}$
环形线圈	半径 ρ	$H = \frac{NI}{2\pi\rho}$
磁路	长度 l , 截面 S	$\mathcal{R}_m = \frac{l}{\mu S}, \Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_m}$
含气隙磁路	串联铁芯和气隙	$NI = H_c l_c + H_g l_g$
长螺线管电感	截面 S	$L = \frac{\mu N^2 S}{d}$
线性磁路电感	磁阻 $\mathcal{R}_m$	$L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}$
同轴线单位长度电感	半径 a, b	$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$
平行长导线受力	间距 d	$\frac{F}{l} = \frac{\mu I_1 I_2}{2\pi d}$

16. 做题模板

16.1 求磁场：先判断用哪种方法

优先级：

- 强对称 → Ampere 定律
- 有限导线/圆环/指定点 → **B**iot-Savart
- 铁芯/气隙/平均磁通 → 磁路法
- 势函数题 → **A** 或 V_m

判断是否适合 Ampere 定律：

- **H** 的方向能否由对称性确定？
- **H** 的大小能否在所选路径上保持常数？
- **H** · d**L** 是否容易积分？
- I_{enc} 是否容易求？

如果这些都满足，Ampere 定律通常最省事。

16.2 Biot-Savart 积分模板

1. 画源点和场点。
2. 写 $d\mathbf{l}$ 。
3. 写 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ 和 $\hat{\mathbf{a}}_R = \mathbf{R}/R$ 。
4. 计算叉乘 $d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R$ 。
5. 判断哪些分量因对称性抵消。
6. 积分。
7. 用 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 。

常见失误：

- $\mathbf{a}_R$ 方向写反；
- $d\mathbf{l}$ 与电流方向不一致；
- 叉乘方向错；
- 忘记对称抵消；
- 把 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{B}$ 混用。

16.3 Ampere 定律模板

1. 选闭合路径 C 。
2. 写：

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$$

3. 分段判断 $\mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$ 。
4. 对每段积分。
5. 计算包围电流。
6. 得到 $\mathbf{H}$ 。
7. 转换到 $\mathbf{B}$ 。

同轴线题尤其注意：

- 不同 ρ 区域包围电流不同；
- 外导体内需要扣除反向电流；
- 同轴线外部净包围电流为 0。

16.4 边界条件题模板

1. 分解法向和切向：

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= \mathbf{B}_n + \mathbf{B}_t \\ \mathbf{H} &= \mathbf{H}_n + \mathbf{H}_t\end{aligned}$$

2. 用：

$$\begin{aligned}B_{1n} &= B_{2n} \\ \hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= \mathbf{K}\end{aligned}$$

3. 若无面电流：

$$\mathbf{H}_{1t} = \mathbf{H}_{2t}$$

4. 若是线性介质：

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

5. 求未知分量，再合成矢量。

16.5 磁路题模板

1. 判断磁路是否串联、并联、有无气隙。

2. 写磁动势：

$$\mathcal{F}_m = NI$$

3. 写每段磁阻：

$$\mathcal{R}_i = l_i / (\mu_i S_i)$$

4. 写总磁阻：

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = \text{sum} \mathcal{R}_i$$

5. 求磁通：

$$\Phi = NI / \mathcal{R}_{\text{total}}$$

6. 求每段：

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_i &= \Phi / S_i \\ \mathbf{H}_i &= \mathbf{B}_i / \mu_i\end{aligned}$$

7. 如果铁磁材料非线性，用 B-H 曲线查 $\mathbf{H}$ ，不要直接用常数 μ 。

16.6 电感题模板

直接法：

$$\mathbf{B} \rightarrow \Phi \rightarrow \Psi \rightarrow L = \frac{\Psi}{I}$$

磁路法：

$$\mathcal{R}_m \rightarrow L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}$$

能量法：

$$W_m \rightarrow L = \frac{2W_m}{I^2}$$

互感题：

- 只打开线圈 1 的电流 I_1 ，求它穿过线圈 2 的磁链 Ψ_{21} ；
- $M_{21} = \Psi_{21}/I_1$ 。
- 再利用互易性 $M_{12} = M_{21}$ 。

17. 高频考点与易错点

17.1 高频考点

- i. Biot-Savart 定律求长直导线、有限导线、圆电流环轴线磁场。
- ii. Ampere 定律求长直导线、同轴线、电流片、螺线管、环形线圈。
- iii. 用 Stokes 定理从积分形式推导 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 。
- iv. 磁通连续 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 及边界条件。
- v. 洛伦兹力、载流导体受力、平行导线力。
- vi. 磁偶极矩和转矩。
- vii. 磁性材料分类，特别是铁磁材料的 $\mathbf{B}$ - $\mathbf{H}$ 曲线和磁滞。
- viii. 磁路欧姆定律、磁阻、气隙磁路。
- ix. 磁能密度、电感、自感、互感。

17.2 易错点

- $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{B}$ 混用：Ampere 定律直接求 $\mathbf{H}$ ，力和磁通常用 $\mathbf{B}$ 。
- 忘记 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ ：在不同介质中 μ 不同。
- 错误认为 $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$ ：真正恒为 0 的是 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。
- 错误认为 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu\mathbf{J}$ 总成立：只有均匀线性介质且 μ 为常数时才可简单写。
- 把磁路中的磁通 Φ 和电路中的电流 I 类比错。
- 气隙磁阻被低估：气隙很短但 μ_0 很小。
- 铁磁材料直接用常数 μ ：饱和和磁滞时不成立。
- 边界条件把法向和切向搞反： $\mathbf{B}$ 法向连续， $\mathbf{H}$ 切向由 $\mathbf{K}$ 决定。
- 有限长导线公式角度定义不一致，导致正负号错。
- 电感题忘记磁链 $\Psi = N\Phi$ 。

18. 一页公式速查

静磁基本方程：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

Biot-Savart：

$$d\mathbf{H} = I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R / (4\pi R^2)$$

$$\mathbf{H} = \int_L I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{a}}_R / (4\pi R^2)$$

$$\mathbf{H} = \int_S \mathbf{K} \times \hat{\mathbf{a}}_R / (4\pi R^2) d\mathbf{S}$$

$$\mathbf{H} = \int_V \mathbf{J} \times \hat{\mathbf{a}}_R / (4\pi R^2) dV$$

典型磁场：

$$\text{长直导线: } \mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

$$\text{圆环轴线: } H_z = \frac{Ia^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\text{长螺线管: } H = \frac{NI}{d} = nI$$

$$\text{环形线圈: } H = \frac{NI}{2\pi\rho}$$

$$\text{电流片单侧: } H = \frac{K}{2}$$

势函数:

$$\mathbf{H} = -\nabla V_m \quad (\text{无电流区域})$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}}{R} dV$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J} \quad (\nabla \cdot \mathbf{A} = 0)$$

力与转矩:

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$d\mathbf{F} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F} = \int \mathbf{J} \times \mathbf{B} dV$$

$$F/l = \mu I_1 I_2 / (2\pi d)$$

$$m = IS \hat{\mathbf{a}}_n$$

$$\mathbf{T} = m \times \mathbf{B}$$

边界条件:

$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$$

$$\text{无面电流时: } H_{1t} = H_{2t}$$

$$\text{线性介质无面电流: } \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$$

磁路:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_m &= NI \\ \mathcal{R}_m &= l/(\mu S) \\ \Phi &= NI/\mathcal{R}_m \\ \mathbf{B} &= \Phi/S \\ L &= N^2/\mathcal{R}_m\end{aligned}$$

能量与电感：

$$\begin{aligned}w_m &= \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \\ w_m &= \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu} \\ W_m &= \int_V w_m dV \\ W_m &= \frac{1}{2} LI^2 \\ \Psi &= N\Phi \\ L &= \frac{\Psi}{I} \\ \text{长螺线管: } L &= \frac{\mu N^2 S}{d} \\ \text{互感: } M &= \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} \\ k &= \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}\end{aligned}$$

19. 最后复习抓手

如果只剩很短时间，按下面顺序复习：

1. 背两条静磁方程： $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ ， $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。
2. 背五个基本模型：长直导线、圆环、螺线管、环形线圈、电流片。
3. 会用 Ampere 定律：关键是选路径和算包围电流。
4. 会用磁路法： $NI = \Phi \mathcal{R}_m$ ， $\mathcal{R}_m = \frac{l}{\mu S}$ 。
5. 会处理气隙：气隙磁阻通常最大，能量主要存在气隙。
6. 会算电感： $L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}$ 。

7. 会写边界条件： $\mathbf{B}_n$ 连续， $\mathbf{H}_t$ 由面电流决定。

8. 会解释铁磁材料：非线性、饱和、剩磁、矫顽力、磁滞损耗。

一句话总结：

- 静磁场的根是电流，主方程是 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ；
- 工程计算的核心是 Ampere 定律、磁路法和电感定义。